

两张近重合平面盘与远处固定尺度光滑颈

一个真正满足经典平均曲率流的二重局部极限反例，以及它不能证明什么

结论日期：2026 年 8 月 19 日

问题背景：检验“连通、嵌入、曲率一致有界并光滑收敛”是否足以排除极限 varifold 的高重数。

核心判决。可以严格造出一列光滑、闭、连通、嵌入的经典平均曲率流 $\{M_t^i\}_{0 \leq t \leq \tau} \subset \mathbb{R}^3$ ，它们有与 i 无关的存在时间和全部曲率导数界，但在每个固定紧集上由两张图光滑趋于同一静态平面，因而在局部 varifold 意义下有 $|M_t^i| \rightarrow 2|P|$ 。连接两张图的颈始终位于趋向无穷远处。这个例子严格否定“连通嵌入 + 光滑局部紧性 $\Rightarrow$ 一重极限”。但是，它不是同一条流在有限首奇异时刻的切流，因而不是 Wang Proposition 5.2 的 Type-I 反例。

1. 三个必须分开的命题层次

令 $P = \mathbb{R}^2 \times \{0\} \subset \mathbb{R}^3$ 。本报告分别处理：

层次	是否能严格构造	结论
一系列真正的经典 MCF，局部极限为 $2 P $	能	用两张近平面盘和远处固定尺度颈构造；统一短时光滑存在且曲率一致有界
一系列永恒、静态的经典 MCF，局部极限为 $2 P $	能	用缩放并平移的 catenoid；代价是颈处全局曲率发散
一条紧致嵌入流在有限首个 Type-I 奇点处具有二重平面切流	本构造没有给出	这要把所有放缩切片耦合到同一条原流，远强于任意流序列的局部紧性

因此，下文所称“反例”只针对第一行中那个错误的紧性推断。

2. 固定尺度颈的初始曲面

2.1 一个固定的 U 形母线模板

这里先只在二维母线半平面中工作。坐标 u 表示从拼接圆柱向外增加的径向距离， z 是高度。我们的目标是构造一条弧：从 $(0, h)$ 水平向右出发，在 $u > 0$ 一侧完成一次半转弯，再水平向左到达 $(0, -h)$ 。随后把它沿径向平移并绕 z -轴旋转，才得到曲面上的连接颈。

下面六幅图采用统一配色：**蓝色**是两张近平面盘，**金色**是长度约为 R_i 的缓慢过渡区，**红色**是形状和尺度均不随 i 改变的 U 形颈。前五幅给出构造顺序；第六幅解释为什么每个曲面都嵌入，局部 varifold 极限却仍可具有重数二。

第一步：明确选出平滑转角函数

令

$$b(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0, \\ \exp(-1/x), & x > 0, \end{cases} \quad S(x) = \frac{b(x)}{b(x) + b(1-x)}. \quad (2.0a)$$

则 S 在实轴上光滑，在 $x \leq 0$ 时等于 0，在 $x \geq 1$ 时等于 1。在 $0 < x < 1$ 上，

$$\frac{d}{dx} \log \frac{b(x)}{b(1-x)} = \frac{1}{x^2} + \frac{1}{(1-x)^2} > 0,$$

故 S 非降；直接交换分母中的两项又得到

$$S(1-x) = 1 - S(x).$$

取

$$\eta_0(s) = S(2s - \frac{1}{2}), \quad 0 \leq s \leq 1. \quad (2.0b)$$

于是 $\eta_0 = 0$ 于 $[0, 1/4]$ ， $\eta_0 = 1$ 于 $[3/4, 1]$ ，且

$$\eta_0(1-s) = 1 - \eta_0(s). \quad (2.0c)$$

把

$$\alpha(s) = -\pi\eta_0(s)$$

理解为母线的切向角。它在起始四分之一区间恒为 0，在中间区间从 0 平滑转到 $-\pi$ ，在最后四分之一区间恒为 $-\pi$ 。

图 2.1: 转角函数从 0 平滑增加到 1，因而切向量从向右连续转到向左。

图 2.1 先规定方向再积分。端点附近切向角恒定，保证之后能与水平线光滑拼接。

第二步：积分单位方向，并归一化竖直落差

令

$$J = \int_0^1 \sin(\pi \eta_0(s)) \, ds.$$

在 $1/4 < s < 3/4$ 内有 $0 < \eta_0 < 1$ ，故 $J > 0$ 。置

$$\ell = \frac{2}{J},$$

并定义

$$\begin{aligned} U(s) &= \ell \int_0^s \cos(\pi \eta_0(v)) \, dv, \\ V(s) &= 1 - \ell \int_0^s \sin(\pi \eta_0(v)) \, dv. \end{aligned} \tag{2.0d}$$

因此

$$(U'(s), V'(s)) = \ell(\cos(\pi \eta_0(s)), -\sin(\pi \eta_0(s))), \quad \sqrt{U'^2 + V'^2} = \ell. \tag{2.0e}$$

所以参数速度恒定，切向角正是 $\alpha(s)$ 。选择 $\ell = 2/J$ 的唯一作用，是让总竖直下降量恰好等于 2：

$$V(1) = 1 - \ell J = -1. \tag{2.0f}$$

图 2.2：积分切向方向得到位于右半平面的 U 形母线。

图 2.2 归一化因子 $\ell = 2/J$ 只负责把总竖直落差调成 2；母线方向始终沿箭头前进。

第三步：逐项验证端点、朝向和单射性

由 (2.0c)，

$$\cos(\pi \eta_0(1 - s)) = -\cos(\pi \eta_0(s)).$$

故余弦积分在 $[0, 1]$ 上抵消，从而

$$U(0) = U(1) = 0, \quad (U(0), V(0)) = (0, 1), \quad (U(1), V(1)) = (0, -1). \tag{2.0g}$$

此外：

参数位置	η_0	速度 (U', V')	几何意义
$0 \leq s \leq 1/4$	0	$(\ell, 0)$	从上端点沿水平直线向右
$1/4 < s < 3/4$	从 0 增到 1	切向角从 0 转到 $-\pi$	在右侧向下转弯
$3/4 \leq s \leq 1$	1	$(-\ell, 0)$	沿水平直线向左到下端点

函数 V 不增，并在中间转弯段严格下降。在上、下两个水平段内， V 虽分别恒定，但 U 严格单调。因此曲线没有自交。另一方面， U 在 $[0, 1/2]$ 上非降；结合对称关系 $U(1-s) = U(s)$ ，得到

$$U(s) > 0 \quad (0 < s < 1). \quad (2.0h)$$

所以除两个端点外，整条弧严格位于拼接线 $u = 0$ 的右侧。

第四步：固定高度尺度

最后定义

$$\gamma_h(s) = (hU(s), hV(s)), \quad \mathcal{C}_h = \gamma_h([0, 1]). \quad (2.0i)$$

则 $\mathcal{C}_h$ 从 $(0, h)$ 连到 $(0, -h)$ ，除端点外位于 $u > 0$ ，并在两端分别与水平线 $z = h$ 、 $z = -h$ 完全重合一小段。其弧长速度是 $h\ell$ ，曲率可写成

$$\kappa_h(s) = -\frac{\pi\eta'_0(s)}{h\ell}. \quad (2.0j)$$

因此曲率及任意阶弧长导数只依赖固定的 h 与 η_0 ，不依赖 i 。

把 $\mathcal{C}_h$ 平移为 $(2R_i, 0) + \mathcal{C}_h$ 后，它从 $(2R_i, h)$ 出发，始终位于 $r \geq 2R_i$ ，并回到 $(2R_i, -h)$ 。这就是第 2.2 节所用的外侧 U 形母线。

固定尺度的准确含义： h 、 ℓ 和整条模板 $\mathcal{C}_h$ 都不随 i 改变；随 i 改变的只有它被平移到半径 $2R_i$ 的位置。绝不能把该模板整体缩小 ε_i 倍，否则曲率会按尺度律变成 $O(\varepsilon_i^{-1})$ 。



图 2.3：固定模板先按固定高度 h 缩放，再平移到半径 $2R_i$ 。

图 2.3 i 只改变颈的位置，不改变颈的尺寸；因此颈部曲率界不随 i 恶化。

2.2 两张盘和远处连接颈

取

$$R_i \longrightarrow \infty, \quad \varepsilon_i \downarrow 0.$$

取固定光滑截断函数 $\chi: \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ ，满足

$$\chi = 0 \quad \text{于} \quad (-\infty, 1/4], \quad \chi = 1 \quad \text{于} \quad [3/4, \infty).$$

在 $0 \leq r \leq 2R_i$ 上定义

$$q_i(r) = \begin{cases} \varepsilon_i, & 0 \leq r \leq R_i, \\ \varepsilon_i + (h - \varepsilon_i)\chi\left(\frac{r - R_i}{R_i}\right), & R_i \leq r \leq 2R_i. \end{cases} \quad (2.1)$$

由于 χ 在拼接端附近恒定， q_i 是光滑的，并且在 $r = 2R_i$ 附近恒等于 h 。

在半平面 $\{r \geq 0\}$ 内取母线 Γ_i :

1. 沿上图 $(r, q_i(r))$ 从 $(0, \varepsilon_i)$ 走到 $(2R_i, h)$;
2. 接上平移后的固定模板 $(2R_i, 0) + \mathcal{C}_h$, 走到 $(2R_i, -h)$;
3. 沿下图 $(r, -q_i(r))$ 反向走到 $(0, -\varepsilon_i)$ 。

图 2.4: 两张近平面盘、缓慢过渡区和远处固定 U 形颈拼成完整母线。

图 2.4 这是最重要的母线图: 盘间距 $2\varepsilon_i$ 趋于零, 过渡区越来越长, 而红色颈保持固定并被送到半径约 $2R_i$ 处。

绕 z -轴旋转 Γ_i , 得到曲面 $M_0^i \subset \mathbb{R}^3$ 。端点处母线水平地碰到旋转轴, 故旋转后没有锥点。模板向 $r > 2R_i$ 一侧伸出而不自交, 所以 M_0^i 光滑、闭、连通、嵌入, 且拓扑为 S^2 。特别地,

图 2.5: 母线绕 z 轴旋转为闭合嵌入曲面。

图 2.5 旋转不会制造重数: 对每个固定 i , 得到的仍是一张光滑嵌入球面; 重数二只在取 $i \rightarrow \infty$ 的局部极限时出现。

$$M_0^i \cap \{r < R_i\} = (P + \varepsilon_i e_3) \cap \{r < R_i\} \sqcup (P - \varepsilon_i e_3) \cap \{r < R_i\}. \quad (2.2)$$

2.3 初始几何量的一致估计

由 (2.1), 对每个 $j \geq 1$,

$$\sup_{[R_i, 2R_i]} |q_i^{(j)}| \leq C_j R_i^{-j}. \quad (2.3)$$

上、下平面盘上的第二基本形式恒为零; 过渡图的所有导数由 (2.3) 一致控制; U 形颈是同一个固定模板的平移。

再检查旋转方向。若母线按弧长写成 $(r(s), z(s))$, 旋转曲面的两个主曲率是

$$\kappa_{\text{mer}} = r' z'' - z' r'', \quad \kappa_{\text{rot}} = \frac{z'}{r} \quad (2.4)$$

(整体符号随法向选择而变)。所有非平坦部分都满足 $r \geq R_i$, 所以第二项及其协变导数没有轴上奇性; 在 $r < R_i$ 上又有 $z' = 0$ 。结合固定模板的界, 得到:

引理 2.1 (全局有界几何)

对每个整数 $k \geq 0$, 存在只依赖于 $k, \chi, \mathcal{C}_h, h$ 的常数 C_k , 使

$$\sup_i \sup_{M_0^i} |\nabla^k A_i(0)| \leq C_k. \quad (2.5)$$

这一步揭示固定尺度颈的作用: 若颈宽也取为 ε_i , 其转弯曲率通常是 $O(\varepsilon_i^{-1})$; 现在颈模板没有缩放, 故不存在这种爆炸。

3. 从这些初值出发的统一经典平均曲率流

对每个 i , 令

$$F_i : M^i \times [0, T_i) \longrightarrow \mathbb{R}^3, \quad \partial_t F_i = \mathbf{H}_i, \quad (3.1)$$

是从 M_0^i 出发的最大经典平均曲率流, 并写 $M_t^i = F_i(M^i, t)$ 。每个初值闭且光滑, 故短时解存在。

3.1 共同存在时间

令

$$K_0^2 := \sup_i \sup_{M_0^i} |A_i|^2 < \infty.$$

欧氏三维空间中曲面 MCF 的曲率演化式为

$$(\partial_t - \Delta)|A|^2 = -2|\nabla A|^2 + 2|A|^4. \quad (3.2)$$

闭流上的最大值原理给出

$$\frac{d^+}{dt} \sup_{M_t^i} |A|^2 \leq 2 \left(\sup_{M_t^i} |A|^2 \right)^2.$$

与常微分方程比较得

$$\sup_{M_t^i} |A|^2 \leq \frac{K_0^2}{1 - 2K_0^2 t} \leq 2K_0^2, \quad 0 \leq t \leq \tau := \frac{1}{4K_0^2}. \quad (3.3)$$

若某个最大存在时间 $T_i \leq \tau$, (3.3) 使 $|A|$ 在 $[0, T_i)$ 一致有界; 闭平均曲率流的标准延拓准则便允许越过 T_i , 与最大性矛盾。因此

$$T_i > \tau \quad \text{对所有 } i. \quad (3.4)$$

注意, M_0^i 的两张盘虽然相距 $2\varepsilon_i \rightarrow 0$, 但这不缩短抽象浸入方程的存在时间; 经典超曲面流的比较原理又保持嵌入性。

3.2 高阶导数界

一般的高阶演化不等式具有形式

$$(\partial_t - \Delta)|\nabla^k A|^2 \leq -2|\nabla^{k+1} A|^2 + C_k! \sum_{a+b+c=k} |\nabla^a A| |\nabla^b A| |\nabla^c A| |\nabla^k A|. \quad (3.5)$$

从 (2.5)、(3.3) 出发, 逐阶用最大值原理和插值不等式, 得到

$$\sup_i \sup_{0 \leq t \leq \tau} \sup_{M_t^i} |\nabla^k A_i(t)| \leq C'_k \quad (k = 0, 1, 2, \dots). \quad (3.6)$$

若希望避开端点处的插值书写，也可先在 $[0, \tau/2]$ 上完成估计；把 τ 缩小一次即可得到上述闭区间版本。

4. 局部极限为什么恰好是二重静态平面

这是整个反例的关键，不能只用“颈很远”一句话代替。

图 4.1: 固定窗口内两张嵌入图重合，而连接颈逃向无穷远。

图 4.1 集合支撑的极限只是平面 P ，但测试函数会分别在上下两张 sheet 上积分一次，所以整数 varifold 极限是 $2|P|$ ，而不是 $|P|$ 。

4.1 远处部分在共同短时间内进不来

由曲面维数为二以及 (3.3)，

$$|\mathbf{H}|^2 \leq 2|A|^2 \leq 4K_0^2, \quad |F_i(p, t) - F_i(p, 0)| \leq 2K_0 t. \quad (4.1)$$

因此，一个在时刻 $t \leq \tau$ 位于固定球 $B_L(0)$ 的物质点，在初始时刻必位于

$$B_{L+2K_0\tau}(0). \quad (4.2)$$

当 i 足够大时，(4.2) 完全落在 (2.2) 的双平面区域内。初始过渡区和颈距离原点约为 R_i ，不可能在这段共同时间内以有界法向速度进入固定球。

这并不是说抛物方程有有限传播速度；(4.1) 控制的是流中物质点的实际位移。远处几何仍可通过方程产生瞬时的微小影响，下一步用光滑紧性与唯一性识别其极限。

4.2 分别跟踪两张物质图

在上、下盘中心各取基点 p_i^+, p_i^- 。由 (3.6)、局部面积界及诱导度量演化

$$\partial_t g = -2\langle \mathbf{H}, A \rangle, \quad (4.3)$$

可以在任意固定的抛物紧集上对两列点化流分别应用经典 MCF 光滑紧致性。初始盘的内在半径趋向无穷大，所以每个点化极限都是定义在完整平面上的有界曲率经典流。其初值为

$$F_\infty^p m(x, 0) = (x, 0), \quad x \in \mathbb{R}^2. \quad (4.4)$$

完整、有界第二基本形式的经典平均曲率流具有唯一性；静态平面 $P_t = P$ 是从 (4.4) 出发的一个解。因此两个点化极限都只能是静态平面。结论不依赖子列，所以

$$M_t^i \text{ 的上、下局部图分别于 } C_{\text{loc}}^\infty \text{ 收敛到 } P, \quad (4.5)$$

并且该收敛在 $t \in [0, \tau]$ 的紧子区间上一致。

局部面积界也可直接看出：由 (4.1)， B_L 中的时刻 t 部分来自初始的一个固定扩大球；该扩大球内只有两张平面盘，而固定物质子域的面积满足 $\partial_t d\mu = -|\mathbf{H}|^2 d\mu$ ，故其面积不减。

4.3 varifold 重数计算

设 $\Phi \in C_c(G_2(\mathbb{R}^3))$ 是 Grassmann 丛上的连续测试函数。对充分大的 i ，其支撑上只有上述两张图。逐图使用面积公式及 (4.5)，

$$\begin{aligned} \lim_{i \rightarrow \infty} |M_t^i|(\Phi) &= \int_P \Phi(x, T_x P) d\mathcal{H}^2(x) + \int_P \Phi(x, T_x P) d\mathcal{H}^2(x) \\ &= 2|P|(\Phi). \end{aligned} \quad (4.6)$$

于是，对每个固定 $t \in [0, \tau]$ ，

$$|M_t^i| \rightharpoonup 2|P| \quad \text{局部 varifold 意义下.} \quad (4.7)$$

我们得到本报告的主定理。

定理 4.1（固定尺度远颈的经典 MCF 二重极限）

存在 $\tau > 0$ 以及一列定义在 $[0, \tau]$ 上的光滑、闭、连通、嵌入经典平均曲率流 $M_t^i \subset \mathbb{R}^3$ ，使对每个 $k \geq 0$

$$\sup_i \sup_{0 \leq t \leq \tau} \sup_{M_t^i} |\nabla^k A_i| < \infty,$$

但其每个时间切片都满足

$$|M_t^i| \rightharpoonup 2|P|.$$

作为支撑，每一张局部 sheet 都光滑收敛到 P ；作为整数 varifold，两张 sheet 的质量相加成重数二。

若需要实四维环境，取全测地线性嵌入

$$\iota: \mathbb{R}^3 \hookrightarrow \mathbb{R}^4, \quad \iota(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3, 0).$$

因为 $\mathbb{R}^3 \times \{0\}$ 在 $\mathbb{R}^4$ 中全测地， $\iota(M_t^i)$ 的第二基本形式与平均曲率向量就是原来的量经 $d\iota$ 推前。因此同一例子也是 $\mathbb{R}^4$ 中余维二的经典曲面平均曲率流；但第 6 节说明它不能再满足全局严格正 Kähler 角。

5. 一个完全显式的静态版本：平移缩放 catenoid

固定 $c_i = (i, 0) \in \mathbb{R}^2$ 和 $a_i = i^{-2}$ 。定义 catenoid

$$\mathcal{K}_i = \left\{ (x, z) : z = \pm a_i \operatorname{arcosh} \frac{|x - c_i|}{a_i}, \quad |x - c_i| \geq a_i \right\}. \quad (5.1)$$

等价参数化为

$$X_i(u, \theta) = (c_i + a_i \cosh u (\cos \theta, \sin \theta), a_i u). \quad (5.2)$$

它是完整、连通、嵌入的极小曲面，所以

$$\mathcal{K}_i(t) = \mathcal{K}_i \quad (5.3)$$

是对所有 $t \in \mathbb{R}$ 定义的经典平均曲率流。

在任意固定紧集 $K \subset \mathbb{R}^2$ 上，令 $\rho_i(x) = |x - c_i|$ 。则 $\rho_i \sim i$ ，并且两张图的高度满足

$$\sup_K |z_i^p m| \leq a_i \log \frac{Ci}{a_i} = O(i^{-2} \log i) \rightarrow 0, \quad (5.4)$$

而

$$|Dz_i^p m| = \frac{a_i}{\sqrt{\rho_i^2 - a_i^2}} = O(a_i/i) = O(i^{-3}). \quad (5.5)$$

反复微分 $a_i \operatorname{arcosh}(\rho_i/a_i)$ 得到，对每个 $k \geq 1$,

$$\sup_K |D^k z_i^p m| \leq C_{K,k} a_i i^{-k} \rightarrow 0. \quad (5.6)$$

所以两图都于 $C^\infty(K)$ 收敛到零，面积公式再次给出

$$|\mathcal{K}_i| \rightarrow 2|P|. \quad (5.7)$$

但是 catenoid 的主曲率为

$$\kappa_1 = -\kappa_2 = \frac{1}{a_i \cosh^2 u}, \quad \max_{\mathcal{K}_i} |A| = \frac{\sqrt{2}}{a_i} \rightarrow \infty. \quad (5.8)$$

因此，这个显式静态例子证明“嵌入与连通不保持极限重数一”，却不能替代定理 4.1 中的全局统一曲率构造。

6. 为什么它不能直接满足 Wang 的全局 Kähler 角条件

把闭曲面 M_0^i 任意嵌入标准 $\mathbb{C}^2 \cong \mathbb{R}^4$ ，并不能令

$$\eta = *F^* \omega \geq \delta > 0 \quad (6.1)$$

处处成立。事实上，标准辛形式是恰当的：

$$\omega = dx_1 \wedge dy_1 + dx_2 \wedge dy_2 = d\lambda.$$

若闭定向曲面满足 (6.1)，则一方面

$$\int_{\Sigma} F^* \omega = \int_{\Sigma} \eta d\mu \geq \delta \text{Area}(\Sigma) > 0, \quad (6.2)$$

另一方面由 Stokes 定理

$$\int_{\Sigma} F^* \omega = \int_{\Sigma} d(F^* \lambda) = 0, \quad (6.3)$$

矛盾。

因此，在欧氏 $\mathbb{C}^2$ 中，“闭曲面 + 全局严格正 Kähler 角” 本身就不可能。两盘远颈构造只能作为一般经典 MCF 的反例，不能被宣称为满足 Wang 全部假设的反例。

7. 紧 Kähler 四环面中的真正经典流类比

若目的是检验“经典流 + 嵌入 + 正 Kähler 角 + 全部曲率界” 本身能否推出重数一，则紧平坦 Kähler 四环面上有一个完全显式的动态例子。

令

$$\mathbb{T}^4 = (\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z})^4, \quad \omega = dx_1 \wedge dy_1 + dx_2 \wedge dy_2.$$

固定整数 $m \geq 2$ 和 $0 < r_0 < \pi/2$ 。令

$$r' = -\frac{r}{m^2 + r^2}, \quad r(0) = r_0, \quad (7.1)$$

并定义

$$F(\theta, \phi, t) = (m\theta, \phi, r(t) \cos \theta, r(t) \sin \theta) \pmod{2\pi}. \quad (7.2)$$

因 $r(t) > 0$ 对每个有限 t 成立，最后两个坐标恢复 θ ，第二坐标恢复 ϕ ，故每个有限时间切片都是嵌入环面。记 $q = m^2 + r^2$ ，则

$$g = q d\theta^2 + d\phi^2, \quad \mathbf{H} = -\frac{r}{m^2 + r^2} n_1, \quad \partial_t F = r' n_1 = \mathbf{H}. \quad (7.3)$$

这确实是经典平均曲率流，而非任意变形。

又有

$$F_t^* \omega = m d\theta \wedge d\phi, \quad \eta_t = \frac{m}{\sqrt{m^2 + r(t)^2}} \geq \frac{m}{\sqrt{m^2 + r_0^2}} > 0, \quad (7.4)$$

并可逐阶计算

$$|\nabla^k A_t| = \frac{r(t)m^k}{(m^2 + r(t)^2)^{k+1}} \leq \frac{r_0}{m^{k+2}}. \quad (7.5)$$

积分 (7.1) 得

$$m^2 \log r(t) + \frac{1}{2} r(t)^2 = -t + m^2 \log r_0 + \frac{1}{2} r_0^2, \quad (7.6)$$

所以 $r(t) \downarrow 0$ 仅发生在 $t \rightarrow \infty$ 。此时

$$F_t \longrightarrow F_\infty(\theta, \phi) = (m\theta, \phi, 0, 0),$$

面积公式给出

$$|F_t(\mathbb{T}^2)| \longrightarrow m|S|, \quad S = \{(\alpha, \beta, 0, 0)\}. \quad (7.7)$$

取 $m = 2$ 即得到正 Kähler 角、嵌入经典 MCF 的二重极限。

但 (7.7) 是**无限时间**退化，并非有限时 Type-I 奇点。

8. 为什么这还不是有限时 Type-I 切流反例

切流的定义要求存在同一条原流 M_t 、同一奇异时空点 (x_0, T) 以及同一放缩序列 $\lambda_i \rightarrow \infty$ ，使

$$M_s^{(i)} = \lambda_i (M_{T+\lambda_i^{-2}s} - x_0) \quad (8.1)$$

收敛。定理 4.1 中的 M_t^i 是彼此不同的初值所产生的不同流；我们没有构造满足 (8.1) 的单一原流。两者之间缺少：

1. **跨尺度兼容性**：第 i 个远颈必须是同一原流在第 i 个放缩尺度看到的几何；
2. **时间兼容性**：所有切片必须来自 $T + \lambda_i^{-2}s$ ，不能任意逐项选择；
3. **奇点归一化**：放缩中心必须真是首个有限奇异点，并满足 Type-I 曲率率；
4. **Wang 的结构条件**：在 Kähler 情形还要保留全局正 Kähler 角及单调公式所需假设。

所以，“任意光滑流序列可出现 $2|P|$ ”只说明光滑紧性本身不读取重数；它不能推出“Wang 命题错误”，也不能证明存在 Type-I 二重切流。

9. 对原推理的精确修正

下列推理是错误的：

$$\text{每个 } M_i \text{ 连通嵌入} + \text{且 } |\nabla^k A_i| \text{ 一致有界} \implies \text{极限平面重数为 1}. \quad (9.1)$$

定理 4.1 的颈逃向无穷远，使一个全局连通分支在固定球内出现两个局部连通分支；两张图可以同时收敛到同一支撑。正确结论只能是：每一张图都以重数一光滑收敛，而总 varifold 的重数等于落到同一支撑上的图片数。

若要从“极限支撑为平面”再推出密度 1，还必须另外证明某种单图、次数一、密度小于二、或无残余质量条件；这些条件不能由曲率界和嵌入性自动产生。

10. 最终结论

1. 两张高度 $\pm \varepsilon_i$ 的大平面盘，在半径 $R_i \rightarrow \infty$ 外用固定尺度光滑颈连接，确实可以作为一系列光滑闭嵌入初值。
 2. 它们产生定义在共同区间 $[0, \tau]$ 上的经典平均曲率流；全部曲率导数一致有界。
 3. 对每个固定时间，局部 varifold 极限严格等于 $2|P|$ ，而非 $|P|$ 。
 4. 平移缩放 catenoid 提供更显式的永恒静态版本，但其远处缩颈曲率发散。
 5. 欧氏 $\mathbb{C}^2$ 中的闭曲面不可能满足全局 $*F^*\omega \geq \delta > 0$ ；紧 Kähler 四环面虽有二重无限时间极限，却不是 Type-I 奇点。
 6. 因而已经严格造出的，是“经典流序列的二重局部极限反例”；尚未造出的，是“单条紧致嵌入流在有限首个 Type-I 奇点处的二重切流反例”。
-

参考框架与审计说明

- 闭流的有界第二基本形式延拓准则：Huisken 的经典准则；可参见 Liang Cheng, *On the extension to mean curvature flow in lower dimension*, arXiv:1304.2627 的引言陈述。
- 完整有界曲率解的唯一性：B.-L. Chen 与 L. Yin, *Uniqueness and pseudolocality theorems of the mean curvature flow*, Theorem 1.1, arXiv:math/0703694；欧氏环境自动满足其有界几何假设。
- 局部光滑紧致性：统一局部面积界、全部曲率导数界与点化穷竭上的 Arzelà--Ascoli/MCF 紧致性；一个可直接引用的局部版本见 Zhen Wang, arXiv:2109.01070, Lemma 2.7。
- varifold 重数：由每张局部图的面积公式逐图相加，而不是从支撑的光滑性读取。
- 本报告由 Danus 的 7 个审计机器人并行检查：3 个 high 与 4 个 xhigh，联动模型为 gpt-5.6-sol。机器人结论仅作为交叉审计；正文中的每一步仍按公式独立给出。